

**LAPORAN AKHIR PROJECT BASED LEARNING
IMPLEMENTASI DATA CENTER DAN SERVER FARM**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh :

Salsa Nabilla	2401020059
Sasta Tania Putri	2401020066
Sheren Naomi B	2401020077
Nur Indah Sari	2401020080
Vara Amelia	2401020081

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kemudahan-Nya, sehingga laporan akhir Project Based Learning ini dapat kami selesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi menyeluruh dari proyek yang kami kerjakan dalam mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, mulai dari perancangan topologi jaringan Data Center dan Server Farm, pembagian alamat IP, konfigurasi routing, hingga implementasi layanan DNS Server, Web Server, dan FTP Server menggunakan simulasi GNS3 dan sistem operasi Linux Ubuntu Server.

Proyek ini bukan sekadar tugas akademik bagi kami. Di sinilah kami pertama kali benar-benar "membangun" jaringan dari nol — mulai dari bingung menentukan subnetting yang tepat, hingga akhirnya berhasil menguji konektivitas antar perangkat dan memverifikasi layanan server berjalan sebagaimana mestinya. Prosesnya tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kami banyak belajar.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama proses pengerjaan proyek ini. Tidak lupa, terima kasih kepada seluruh anggota tim atas kerja sama dan diskusi yang berlangsung selama ini.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Tanjungpinang, 26 Juni 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup Proyek	3
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN.....	4
2.1 Data Center & Server Farm.....	4
2.2 Hierarchical Network Model.....	4
2.3 Routing & VLSM.....	5
2.4 DNS Server (BIND9).....	6
2.5 Web Server (Apache2).....	6
2.6 FTP Server (vsftpd).....	7
2.7 GNS3 & VirtualBox.....	7
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN.....	9
3.1 Analisis Kebutuhan Software.....	9
3.2 Kebutuhan Fungsional	10
3.3 Diagram Topologi Jaringan.....	11
3.3.1 Core Layer	12
3.3.3 Access Layer.....	12

3.3.4 Server Farm.....	12
3.3.5 Client.....	12
3.4 Tabel IP Address	13
3.5 Tabel Subnetting (VLSM)	13
BAB IV IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI.....	15
4.1 Persiapan Lingkungan GNS3	15
4.2 Konfigurasi Core Router	16
4.3 Konfigurasi Distribution Router	17
4.4 Konfigurasi IP Address Seluruh Perangkat.....	18
4.5 Pengujian Konektivitas (Ping & Traceroute).....	19
4.6 Routing Table.....	21
BAB V PENGUJIAN DAN EVALUASI LAYANAN	32
5.1 Pengujian DNS Lookup	32
5.2 Pengujian Akses Website	32
5.3 Pengujian FTP Transfer	33
5.4 Pengujian Traceroute	33
5.5 Rekap Hasil Pengujian	34
5.6 Pembahasan & Analisis	35
BAB VI PENTUTUP.....	37
6.1 Kesimpulan	37
6.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perangkat Lunak yang Digunakan	9
Tabel 2 Perangkat dan Fungsi pada Topologi Jaringan.....	10
Tabel 3 Konfigurasi Alamat IP Server	12
Tabel 4 IP Address	13
Tabel 5 Subnetting (VLSM).....	14
Tabel 6 Alokasi Jaringan	15
Tabel 7 Konfigurasi Core Router	17
Tabel 8 Konfigurasi Distribution Router.....	18
Tabel 9 Konfigurasi IP Address Seluruh Perangkat.....	19
Tabel 10 Hasil Pengujian Konektivitas	21
Tabel 11 Routing Tabel pada Core router	22
Tabel 12 Hasil Pengujian Layanan Jaringan	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Topologi.....	11
Gambar 2 Konfigurasi Core Router	16
Gambar 3 Konfigurasi Distribution Router.....	17
Gambar 4 Hasil Tes ping Core Router - Distribution Router.....	20
Gambar 5 Hasil Tes ping Client - Distribution Router.....	20
Gambar 6 Hasil Tes ping Client - Core Router	20
Gambar 7 Routing Tabel pada Core router	21
Gambar 8 Konfigurasi Alamat IP Statis DNS Server	23
Gambar 9 Verifikasi Konfigurasi Alamat IP DNS Server	24
Gambar 10 Pemeriksaan Status	24
Gambar 11 Konfigurasi Zona DNS	25
Gambar 12 Restart dan Verifikasi	25
Gambar 13 Pengujian Resolusi Nama Domain	26
Gambar 14 Konfigurasi IP Address Web Server.....	26
Gambar 15 Verifikasi Konfigurasi Alamat IP	27
Gambar 16 Pengecekan Status dan Aktivasi Layanan Apache2	27
Gambar 17 Pembuatan Halaman Web.....	28
Gambar 18 Pengujian Web Server	28
Gambar 19 Konfigurasi IP Address FTP SERVER	29
Gambar 20 Verifikasi Konfigurasi IP Address.....	29
Gambar 21 Instalasi, Aktivasi vsftpd dan Verifikasi Status Service.....	30
Gambar 22 Pembuatan User FTP	30
Gambar 23 Konfigurasi File vsftpd.conf.....	30
Gambar 24 Pengujian Koneksi FTP dari client	31
Gambar 25 Uji Upload File ke FTP Server	31
Gambar 26 Verifikasi File FTP	31
Gambar 27 Pengujian DNS Lookup.....	32
Gambar 28 Pengujian Akses Website pada Web-Server.....	32
Gambar 29 Pengujian di web-Server, login ke FTP	33
Gambar 30 Pengujian FTP Transfer, Upload File.....	33

Gambar 31 Pengujian Traceroute di Web-Server.....	33
Gambar 32 Pengujian Traceroute di Client VPCS	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan jaringan yang terpusat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Berbagai layanan seperti website perusahaan, penyimpanan data, dan berbagi file menjadi kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas operasional perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sebuah Data Center yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan layanan jaringan. Data Center terdiri dari beberapa server yang menyediakan layanan tertentu, seperti Web Server untuk layanan website, FTP Server untuk layanan berbagi file, dan DNS Server untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Pada proyek ini akan dirancang sebuah jaringan Data Center dan Server Farm menggunakan simulasi GNS3. Perancangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jaringan, topologi, serta pembagian alamat IP sehingga dapat menjadi dasar implementasi pada tahap selanjutnya.

Data Center membutuhkan perhatian khusus karena di dalamnya terdapat server sebagai tempat untuk mengolah data secara digital, sehingga kebutuhan perangkat server menjadi sangat penting sebagai penunjang kegiatan operasional setiap harinya. Oleh karena itu, infrastruktur Data Center tidak cukup hanya dirancang secara konseptual, melainkan harus diimplementasikan dan diuji secara menyeluruh agar seluruh layanan dapat berjalan dengan baik sebelum diterapkan pada lingkungan produksi (Bhakti & Bachri, 2021).

Pada tahap implementasi, seluruh layanan server dibangun di atas sistem operasi Linux Ubuntu Server. Penggunaan nama domain atau DNS Name Server di dalam jaringan memungkinkan pengguna memanggil komputer server tanpa perlu mengingat alamat IP-nya secara langsung, sehingga akses terhadap layanan dalam jaringan menjadi lebih mudah dan efisien. Keberhasilan implementasi DNS Server menjadi kunci agar pengguna dalam jaringan dapat mengakses layanan Web Server

dan FTP Server menggunakan nama domain tanpa perlu mengingat alamat IP secara manual (Rozi, Fajriyah, Maulida, & Zahra, 2022).

Selain DNS Server, layanan FTP Server juga menjadi komponen penting dalam infrastruktur Data Center ini. FTP (File Transfer Protocol) Server menyediakan layanan transfer file antar komputer dalam suatu jaringan, dan protokol FTP pada lapisan aplikasi OSI digunakan sebagai standar proses transfer file. Dengan adanya FTP Server, pengguna dalam jaringan internal dapat melakukan unggah dan unduh file secara terpusat melalui server yang telah dikonfigurasi (Dharma, et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, laporan akhir ini memaparkan seluruh tahapan proyek secara komprehensif, mulai dari analisis kebutuhan dan perancangan topologi, implementasi routing dan konfigurasi seluruh perangkat, hingga implementasi layanan server dan evaluasi hasil pengujian secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan Data Center dan Server Farm?
2. Bagaimana menentukan alamat IP dan subnetting yang sesuai?
3. Bagaimana merancang jaringan yang mampu mendukung layanan DNS, Web Server, dan FTP Server?
4. Bagaimana mengimplementasikan layanan DNS Server, Web Server, dan FTP Server pada jaringan Data Center?
5. Bagaimana hasil pengujian konektivitas dan layanan server pada infrastruktur yang telah diimplementasikan.

1.3 Tujuan

1. Merancang topologi jaringan Data Center dan Server Farm.
2. Menentukan skema pengalamatan IP dan subnetting.
3. Menyediakan rancangan infrastruktur yang mendukung implementasi layanan server.
4. Mengimplementasikan layanan DNS Server, Web Server, dan FTP Server pada lingkungan simulasi GNS3.
5. Mengevaluasi hasil pengujian konektivitas jaringan dan layanan server secara menyeluruh.

1.4 Manfaat

1. Memahami konsep Data Center dan Server Farm.
2. Memahami perancangan topologi jaringan.
3. Menambah kemampuan dalam melakukan subnetting dan perencanaan jaringan.
4. Memperoleh pengalaman praktis dalam mengimplementasikan layanan DNS Server, Web Server, dan FTP Server berbasis Linux Ubuntu.
5. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian dan evaluasi infrastruktur jaringan menggunakan simulator GNS3.

1.5 Ruang Lingkup Proyek

Uraian	Keterangan
Topik PjBL	Topik 3: Implementasi Data Center dan Server Farm
Kompetensi Utama	Routing, Server Deployment, DNS, FTP, dan Web Server
Lingkungan Simulasi	GNS3 dengan Core Router, Distribution Router, Ubuntu Web Server, Ubuntu FTP Server, Ubuntu DNS Server, dan Client
Fokus Progres 1	Analisis kebutuhan, desain topologi, tabel subnetting, IP Plan, konfigurasi routing, implementasi layanan DNS Server, dan FTP Server, serta pengujian layanan secara menyeluruh
Batasan Proyek	Implementasi dilakukan dalam lingkungan simulasi GNS3 dan tidak mencakup deployment pada infrastruktur fisik atau jaringan publik

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Data Center & Server Farm

Data center atau pusat data merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kumpulan server dan perangkat jaringan pendukung lainnya. Fasilitas ini membutuhkan perhatian yang khusus, karena di dalamnya terdapat server sebagai tempat untuk mengolah data secara digital. Kebutuhan perangkat server menjadi sangat penting sebagai penunjang kegiatan operasional setiap harinya (Bhakti & Bachri, 2021).

Server farm adalah beberapa layanan umumnya dijalankan dalam infrastruktur server jaringan antara lain DNS server, web server, FTP server, dan mail server, yang secara bersama-sama memberikan layanan kepada pengguna dalam jaringan (Kartika, Riska, & Mardiana, 2023).

Pada proyek ini, konsep tersebut diimplementasikan dalam bentuk Server Farm yang terdiri dari tiga server utama, yaitu DNS Server, Web Server, dan FTP Server, yang masing-masing berjalan di atas Linux Ubuntu Server dan terhubung pada satu segmen jaringan (192.168.10.0/24) melalui sebuah switch Layer 2.

2.2 Hierarchical Network Model

Hierarchical Network atau hirarki jaringan merupakan alat tingkat tinggi yang berguna untuk merancang infrastruktur jaringan yang andal, terukur (scalable), dan hemat biaya (Alfredo & Sulisty, 2023). Model ini membagi jaringan ke dalam beberapa lapisan, yaitu core layer, distribution layer, dan access layer, di mana setiap lapisan memiliki fungsi tertentu yang mendefinisikan perannya dalam jaringan secara keseluruhan.

- a. Core Layer berfungsi sebagai backbone jaringan yang mengantarkan trafik data secara cepat dan andal antar segmen jaringan.
- b. Distribution Layer berperan sebagai penghubung antara core layer dan access layer, sekaligus menjadi titik penerapan kebijakan jaringan, routing antar-VLAN, dan pengaturan traffic (Alfredo & Sulisty, 2023).
- c. Access Layer merupakan titik akses langsung bagi perangkat pengguna maupun server untuk terhubung ke jaringan.

Dalam proyek ini, model hierarchical network diterapkan dengan Core Router sebagai core layer (pusat routing utama), Distribution Router sebagai distribution layer (gateway dan penghubung antara jaringan inti dengan jaringan Server Farm), serta Switch L2 sebagai access layer (penghubung server dan PC pengguna). Struktur ini dipilih karena mempermudah pengelolaan dan troubleshooting jaringan, serta mendukung pengembangan pada tahap selanjutnya.

2.3 Routing & VLSM

Routing adalah proses penentuan jalur terbaik bagi paket data untuk mencapai jaringan tujuan, yang dilakukan oleh router berdasarkan tabel routing. Pada proyek ini, proses routing dilakukan antara Core Router dan Distribution Router agar lalu lintas data antara jaringan backbone (192.168.1.0/30) dan jaringan Server Farm (192.168.10.0/24) dapat saling terhubung.

VLSM (Variable Length Subnet Mask) merupakan perkembangan dari subnetting, yang lebih mengoptimalkan penggunaan subnet itu sendiri. Kadang kala pembagian subnet masih menyisakan pengalamatan host, VLSM melihat kekurangan ini dan menjadikan sisa pengalamatan host tersebut kemudian diatur untuk membentuk subnet baru. Sehingga dapat dikatakan VLSM membentuk subnet di dalam subnet (Tamrin, Muhaidi, Arifin, & Ariyanto, 2023). Metode VLSM digunakan mengefisienkan alokasi IP Address dengan melakukan pengamatan jaringan menggunakan subnetting agar dapat mengatur IP Address semua host dalam jaringan komputer menjadi lebih baik (Sustia & Albar, 2024).

Penerapan VLSM pada proyek ini terlihat dari penggunaan dua ukuran subnet yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing segmen, yaitu prefix /30 (255.255.255.252) untuk koneksi point-to-point antara Core Router dan Distribution Router yang membutuhkan 2 alamat host, serta prefix /24 (255.255.255.0) untuk jaringan Server Farm yang membutuhkan lebih banyak alamat host guna menampung DNS Server, Web Server, FTP Server, dan PC User, sekaligus menyisakan ruang alamat untuk pengembangan jaringan di masa mendatang.

2.4 DNS Server (BIND9)

DNS Server berfungsi untuk menerjemahkan suatu alamat IP Address menjadi sebuah nama domain ataupun sebaliknya, agar memudahkan para pengguna dalam mengakses web yang telah disediakan. Dengan DNS Server, IP Address dari web server akan diubah menjadi domain sehingga dapat mempermudah pengguna dalam mengingatnya (Kartika, Riska, & Mardiana, 2023).

BIND9 (Berkeley Internet Name Domain versi 9) merupakan perangkat lunak open source yang digunakan sebagai aplikasi DNS Server pada sistem operasi Linux, dengan konfigurasi zona domain dilakukan melalui file konfigurasi pada direktori `/etc/bind`, di mana administrator mendefinisikan forward zone untuk memetakan nama domain ke alamat IP dan reverse zone untuk pemetaan sebaliknya, dengan BIND9, pengguna dalam jaringan dapat mengakses server menggunakan nama domain tanpa perlu mengingat alamat IP secara langsung.

Pada proyek ini, DNS Server direncanakan dijalankan pada Ubuntu Server dengan alamat IP `192.168.10.10/24` menggunakan BIND9, yang berfungsi menerjemahkan domain menjadi alamat IP dari Web Server (`192.168.10.20`) sehingga PC User dapat mengakses layanan website tanpa harus mengetikkan alamat IP secara langsung.

2.5 Web Server (Apache2)

Web Server merupakan perangkat lunak yang menyajikan konten ke perangkat klien seperti browser web melalui internet atau jaringan lokal. Ketika klien meminta halaman web atau konten lain, web server memproses permintaan tersebut dan mengembalikan informasi yang diminta ke klien menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (Saputra, Pratama, & Tjahyanti, 2023).

Apache merupakan salah satu platform web server open-source yang paling populer digunakan saat ini. Apache dikenal fleksibel dan mendukung banyak modul tambahan yang dapat meningkatkan fungsionalitasnya, serta lebih mudah untuk dikonfigurasi. Web server menggunakan protokol HTTP untuk menerima permintaan dari klien dan mengirimkan kembali halaman web yang diminta (Saputra, Pratama, & Tjahyanti, 2023).

Pada proyek ini, Web Server dijalankan menggunakan Apache2 pada Ubuntu Server dengan alamat IP 192.168.10.20/24, yang berfungsi melayani permintaan HTTP dari PC User maupun perangkat lain dalam jaringan Server Farm, dan dapat diakses baik melalui alamat IP maupun nama domain yang telah dikonfigurasi pada DNS Server.

2.6 FTP Server (vsftpd)

FTP merupakan salah satu protokol standar dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima file melalui koneksi TCP/IP menggunakan port 21. VSFTPSD (Very Secure FTP Daemon) di mana daemon dapat diartikan sebagai layanan/program yang berjalan terus-menerus untuk mengendalikan layanan berkala pada sistem komputer, dikembangkan di bawah lisensi GNU (General Public License) sebagai sarana untuk mengembangkan FTP Server pada sistem UNIX/Linux. VSFTPD menawarkan keamanan sesuai namanya, dengan ukuran yang kecil sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan data, serta mendukung konfigurasi virtual IP, integrasi SSL untuk enkripsi, IPv6, dan pengguna virtual (Sahputra & Suartana, 2024).

Pada proyek ini, FTP Server dijalankan menggunakan vsftpd pada Ubuntu Server dengan alamat IP 192.168.10.30/24, yang berfungsi menyediakan layanan transfer file (upload dan download) bagi PC User maupun perangkat lain dalam jaringan Server Farm.

2.7 GNS3 & VirtualBox

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) merupakan perangkat lunak simulasi jaringan berbasis grafis yang bersifat open source, yang digunakan sebagai media untuk mengaplikasikan topologi dan simulasi jaringan secara virtual (Sahputra & Suartana, 2024). GNS3 memungkinkan perancangan dan pengujian topologi jaringan, mulai dari yang sederhana hingga kompleks, sebelum diterapkan pada lingkungan jaringan yang sesungguhnya.

virtualBox digunakan untuk menjalankan sistem operasi virtual sebagai komputer klien maupun server dalam simulasi jaringan (Sahputra & Suartana, 2024). Kombinasi GNS3 dan VirtualBox memungkinkan tim peneliti merancang

topologi jaringan sekaligus menjalankan sistem operasi (seperti Linux Ubuntu) di dalamnya untuk menjalankan perintah konfigurasi dan transfer data secara virtual.

Pada proyek ini, GNS3 digunakan untuk membangun topologi jaringan secara virtual yang terdiri dari Core Router dan Distribution Router, sedangkan VirtualBox digunakan untuk menjalankan virtual machine Ubuntu Server yang berperan sebagai DNS Server, Web Server, dan FTP Server. Kombinasi kedua perangkat lunak ini memungkinkan tim untuk merancang, mengkonfigurasi dan menguji jaringan Data Center dan Server Farm secara virtual sebelum diimplementasikan lebih lanjut pada progress 2.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Software

Pada implementasi Data Center dan Server Farm, diperlukan beberapa perangkat lunak yang mendukung proses simulasi, konfigurasi, serta penyediaan layanan server. Perangkat lunak tersebut dipilih karena bersifat stabil, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Software yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Perangkat Lunak yang Digunakan

No	Software	Fungsi
1	Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi untuk DNS Server, Web Server, dan FTP Server.
2	GNS3	Simulator jaringan untuk membangun topologi dan konfigurasi perangkat jaringan.
3	VirtualBox	Menjalankan mesin virtual Ubuntu Server yang digunakan sebagai server.
4	BIND9	Menyediakan layanan DNS (Domain Name System).
5	Apache2	Menyediakan layanan web server berbasis HTTP/HTTPS.
6	vsftpd	Menyediakan layanan FTP (File Transfer Protocol).

Software-software tersebut saling terintegrasi sehingga mampu membentuk lingkungan simulasi Data Center yang dapat digunakan untuk pengujian berbagai layanan jaringan.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi utama dari setiap perangkat yang digunakan dalam jaringan Data Center dan Server Farm.

Tabel 2 Perangkat dan Fungsi pada Topologi Jaringan

No	Perangkat	Fungsi
1	Core Router	Menghubungkan jaringan inti (backbone) dan melakukan proses routing utama.
2	Distribution Router	Menghubungkan jaringan backbone dengan jaringan server serta menjadi gateway jaringan lokal.
3	Switch Layer 2	Menghubungkan seluruh server dan komputer client dalam satu jaringan lokal.
4	Dns Server	Menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.
5	Web Server	Menyediakan layanan website yang dapat diakses client.
6	FTP Server	Menyediakan layanan transfer file antar pengguna jaringan.
7	Pc Client	Digunakan untuk melakukan pengujian terhadap seluruh layanan server.

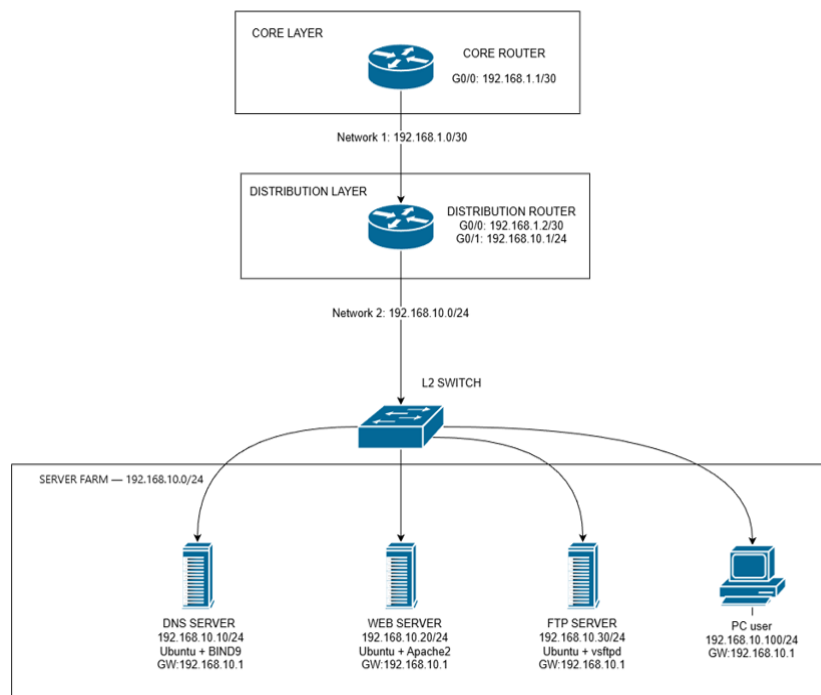
Seluruh perangkat tersebut dirancang agar mampu saling berkomunikasi melalui jaringan yang telah dirancang menggunakan topologi hierarki.

3.3 Diagram Topologi Jaringan

Diagram topologi jaringan pada proyek ini menggunakan konsep **Hierarchical Network** yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu:

1. Core Layer
2. Distribution Layer
3. Access Layer

Core Layer berfungsi sebagai pusat routing utama. Distribution Layer berfungsi menghubungkan jaringan inti dengan jaringan lokal server. Access Layer digunakan untuk menghubungkan seluruh server dan komputer pengguna sehingga seluruh layanan dapat diakses dengan baik.



Gambar 1 Diagram Topologi

3.4 Penjelasan Topologi

Topologi jaringan menggunakan model hierarki karena lebih mudah dikembangkan dan dikelola apabila jumlah perangkat bertambah.

3.3.1 Core Layer

Core Layer menggunakan sebuah router sebagai pusat komunikasi antar jaringan. Router ini memiliki alamat IP **192.168.1.1/30** yang terhubung langsung dengan Distribution Router.

3.3.2 Distribution Layer

Distribution Layer menggunakan sebuah router yang berfungsi sebagai penghubung antara Core Layer dengan jaringan lokal server.

Konfigurasi interface:

Interface	IP Address
G0/0	192.168.1.2/30
G0/1	192.168.10.1/24

Interface G0/1 berfungsi sebagai gateway seluruh perangkat pada subnet **192.168.10.0/24**.

3.3.3 Access Layer

Access Layer menggunakan Layer 2 Switch yang menghubungkan seluruh server dan komputer client sehingga dapat saling bertukar data.

3.3.4 Server Farm

Server Farm terdiri atas tiga server utama.

Tabel 3 Konfigurasi Alamat IP Server

Server	IP Address	Fungsi
Dns Server	192.168.10.10	Resolusi nama domain
Web Server	192.168.10.20	Menyediakan layanan website
FTP Server	192.168.10.30	Menyediakan layanan transfer file

3.3.5 Client

Client menggunakan alamat **192.168.10.100/24** dengan gateway **192.168.10.1** untuk mengakses seluruh layanan server.

3.4 Tabel IP Address

Tabel 4 IP Address

No	Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway	Keterangan
1	Core Router	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.252	-	Core Layer
2	Distribution Router	G0/0	192.168.1.2	255.255.255.252	192.168.1.1	Distribution Layer
3	Distribution Router	G0/1	192.168.10.1	255.255.255.0	-	Gateway
4	DNS Server	eth0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.1.0.1	Ubuntu + BIND9
5	Web Server	eth0	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.1.0.1	Ubuntu + Apache2
6	FTP Server	eth0	192.168.10.30	255.255.255.0	192.168.1.0.1	Ubuntu + vsftpd
7	PC Client	NIC	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.1.0.1	Pengujian layanan

3.5 Tabel Subnetting (VLSM)

Perancangan jaringan menggunakan metode **Variable Length Subnet Mask (VLSM)** agar pembagian alamat IP lebih efisien sesuai jumlah host yang dibutuhkan.

Tabel 5 Subnetting (VLSM)

No	Network	Network Address	CIDR	Host Pertama	Broadcast	Jumlah Host	Digunakan Untuk
1	Network 1	192.168.1.0	/30	192.168.1.1	192.168.1.3	2 Host	Link Core Router – Distribution Router
2	Network 2	192.168.10.0	/24	192.168.1.1	192.168.10.255	254 Host	Server Farm dan Client

Penjelasan VLSM:

Network 1 (192.168.1.0/30) digunakan sebagai koneksi point-to-point antara Core Router dan Distribution Router. Prefix /30 dipilih karena hanya membutuhkan dua alamat host, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien.

Network 2 (192.168.10.0/24) digunakan sebagai jaringan utama yang menghubungkan Distribution Router, DNS Server, Web Server, FTP Server, dan PC Client. Prefix /24 menyediakan 254 alamat host yang cukup untuk kebutuhan saat ini maupun pengembangan jaringan di masa mendatang. Saat ini jaringan baru menggunakan sebagian kecil dari kapasitas yang tersedia sehingga masih terdapat banyak alamat IP yang dapat dimanfaatkan apabila dilakukan penambahan perangkat.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI

4.1 Persiapan Lingkungan GNS3

Sebelum melakukan konfigurasi pada setiap perangkat, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan lingkungan simulasi menggunakan GNS3. Topologi jaringan dibangun sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, yang terdiri atas Core Router, Distribution Router, Switch Layer 2, dan Client yang saling terhubung berdasarkan desain jaringan.

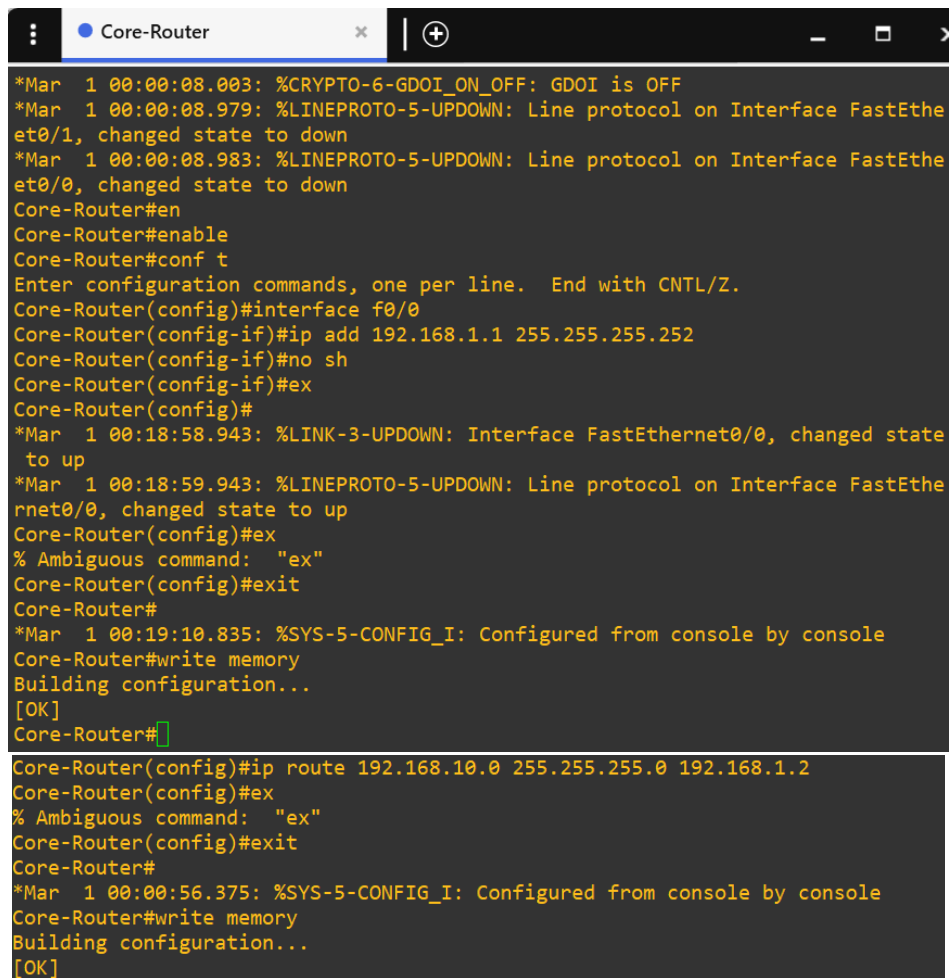
Setelah topologi selesai dibuat, seluruh perangkat beserta koneksi antarperangkat ditampilkan pada workspace GNS3 untuk memastikan bahwa susunan topologi telah sesuai dengan rancangan yang direncanakan. Pada topologi ini digunakan dua buah router, yaitu Core Router yang berfungsi sebagai pusat penghubung utama jaringan dan Distribution Router yang berfungsi menghubungkan Core Layer dengan jaringan Server Farm melalui Switch Layer 2.

Pembagian alamat IP pada topologi mengacu pada hasil perancangan jaringan. Network 1 dengan alamat 192.168.1.0/30 digunakan sebagai jaringan point-to-point yang menghubungkan kedua router, sedangkan Network 2 dengan alamat 192.168.10.0/24 digunakan sebagai jaringan Server Farm dan Client. Dengan konfigurasi tersebut, setiap perangkat memiliki alamat IP yang sesuai sehingga dapat saling berkomunikasi melalui jalur yang telah dirancang.

Tabel 6 Alokasi Jaringan

Network	Alamat Jaringan	Fungsi	Perangkat Terhubung
Network 1	192.168.1.0/30	Link Antar Router	Core Router, Distribution Router
Network 2	192.168.10.0.0 /24	Server Farm dan Client	Distribution Router, DNS/Web/FTP server, PC user

4.2 Konfigurasi Core Router



```
*Mar 1 00:00:08.003: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*Mar 1 00:00:08.979: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthe
et0/1, changed state to down
*Mar 1 00:00:08.983: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthe
et0/0, changed state to down
Core-Router#en
Core-Router#enable
Core-Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Core-Router(config)#interface f0/0
Core-Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.252
Core-Router(config-if)#no sh
Core-Router(config-if)#ex
Core-Router(config)#
*Mar 1 00:18:58.943: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state
to up
*Mar 1 00:18:59.943: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthe
rnet0/0, changed state to up
Core-Router(config)#ex
% Ambiguous command: "ex"
Core-Router(config)#exit
Core-Router#
*Mar 1 00:19:10.835: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Core-Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Core-Router#

Core-Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Core-Router(config)#ex
% Ambiguous command: "ex"
Core-Router(config)#exit
Core-Router#
*Mar 1 00:00:56.375: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Core-Router#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 2 Konfigurasi Core Router

Konfigurasi pada Core Router dilakukan melalui console pada GNS3 menggunakan Command Line Interface (CLI). Langkah pertama adalah masuk ke mode privileged EXEC menggunakan perintah enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah configure terminal. Selanjutnya dipilih interface FastEthernet0/0 untuk dikonfigurasi menggunakan perintah interface FastEthernet0/0.

Pada interface tersebut diberikan alamat IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.252 (/30) sesuai dengan perancangan alamat IP pada jaringan point-to-point yang menghubungkan Core Router dengan Distribution Router. Setelah itu, interface diaktifkan menggunakan perintah no shutdown agar dapat beroperasi dan melakukan komunikasi dengan perangkat yang terhubung.

Selanjutnya dilakukan penambahan static route menggunakan perintah ip route menuju jaringan 192.168.10.0/24 melalui alamat IP 192.168.1.2, yaitu alamat interface pada Distribution Router. Konfigurasi ini bertujuan agar Core Router mengetahui jalur yang harus digunakan untuk meneruskan paket data menuju jaringan Server Farm. Setelah seluruh konfigurasi selesai, konfigurasi disimpan menggunakan perintah write memory agar tetap tersimpan meskipun perangkat di-restart.

Tabel 7 Konfigurasi Core Router

Interface/Parameter	Nilai	Keterangan
FastEthernet0/0	192.168.1.1/30	Interface Menuju Distribution Router (Network 1)
Static Route	192.168.10.0/24 via 192.168.1.2	Jalur menuju jaringan server farm melalui Distribution Router

4.3 Konfigurasi Distribution Router

```

Core-Router Distribution-Router x
*Mar 1 00:00:08.083: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
*Mar 1 00:00:08.887: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
Distribution-Router#en
Distribution-Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Distribution-Router(config)#int fa0/0
Distribution-Router(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.252
Distribution-Router(config-if)#no sh
Distribution-Router(config-if)#exit
Distribution-Router(config)#
*Mar 1 00:19:20.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:19:21.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Distribution-Router(config)#int f0/1
Distribution-Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Distribution-Router(config-if)#no sh
Distribution-Router(config-if)#ex
Distribution-Router(config)#ex
% Ambiguous command: "ex"
Distribution-Router(config)#
*Mar 1 00:21:06.915: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:21:07.915: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Distribution-Router(config)#exit
% Invalid input detected at '^' marker.
Distribution-Router(config)#exit
Distribution-Router#
*Mar 1 00:21:18.271: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Distribution-Router#wr
Building configuration...
[OK]
Distribution-Router#

```

Gambar 3 Konfigurasi Distribution Router

Konfigurasi pada Distribution Router dilakukan melalui console pada GNS3 menggunakan Command Line Interface (CLI). Langkah pertama adalah masuk ke

mode privileged EXEC menggunakan perintah enable, kemudian masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah configure terminal. Selanjutnya dilakukan konfigurasi pada dua buah interface, yaitu FastEthernet0/0 dan FastEthernet0/1.

Interface FastEthernet0/0 diberikan alamat IP 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.252 (/30) sebagai jalur koneksi menuju Core Router pada jaringan point-to-point (Network 1). Sementara itu, interface FastEthernet0/1 dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.10.1 menggunakan subnet mask 255.255.255.0 (/24) sebagai gateway utama bagi perangkat yang berada pada jaringan Server Farm dan Client. Setelah masing-masing interface dikonfigurasi, interface diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Selanjutnya ditambahkan static route yang mengarah ke jaringan 192.168.1.0/30 melalui alamat IP 192.168.1.1 pada Core Router sehingga komunikasi antarjaringan dapat berlangsung dengan baik. Setelah seluruh konfigurasi selesai, konfigurasi disimpan menggunakan perintah write memory agar tetap tersimpan meskipun perangkat di-restart.

Tabel 8 Konfigurasi Distribution Router

Interface	IP Address	Keterangan
FastEthernet0/0	192.168.1.2/30	Terhubung Ke Core Router (Network1)
FastEthernet0/1	192.168.10.1/24	Gateway untuk server farm dan client (Network 2)

4.4 Konfigurasi IP Address Seluruh Perangkat

Setelah konfigurasi kedua router selesai, tahap selanjutnya adalah memastikan seluruh perangkat pada jaringan server farm telah diberi alamat IP sesuai dengan IP Plan yang telah disusun pada Progres 1. Setiap perangkat menggunakan gateway 192.168.10.1 yang merupakan interface FastEthernet0/1 pada Distribution Router.

Tabel 9 Konfigurasi IP Address Seluruh Perangkat

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Gateway
Core Router	F0/0	192.168.1.1	/30	-
Distribution Router	F0/0	192.168.1.2	/30	192.168.1.1
Distribution Router	F0/1	192.168.10.1	/24	-
DNS Server	eth0	192.168.10.10	/24	192.168.10.1
Web Server	eth0	192.168.10.20	/24	192.168.10.1
FTP Server	eth0	192.168.10.30	/24	192.168.10.1
PC User	NIC	192.168.10.100	/24	192.168.10.1

Seluruh perangkat dikonfigurasi sesuai dengan tabel di atas sehingga setiap perangkat memiliki identitas alamat IP yang unik dan berada pada subnet yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4.5 Pengujian Konektivitas (Ping & Traceroute)

Untuk membuktikan bahwa konfigurasi yang telah dilakukan berjalan dengan baik dan jaringan dapat saling terhubung sesuai dengan rancangan, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping secara langsung pada GNS3. Pengujian dilakukan pada tiga skenario, yaitu antar router, dari client ke gateway, serta dari client menuju Core Router untuk membuktikan proses routing antar jaringan.

1. Pengujian dari Core Router Ke Distribution Router

```
Core-Router#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
Core-Router#
Core-Router#
```

Gambar 4 Hasil Tes ping Core Router - Distribution Router

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ping dari Core Router ke Distribution Router berhasil dengan tingkat keberhasilan 100 persen, yang membuktikan bahwa link Network 1 (192.168.1.0/30) antara kedua router telah terkonfigurasi dan berfungsi dengan baik.

2. Pengujian dari Client Ke Distribution Router (Gateway)

```
Client> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.934 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.246 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=10.145 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.266 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=13.567 ms
```

Gambar 5 Hasil Tes ping Client - Distribution Router

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ping dari Client menuju Distribution Router sebagai gateway juga berhasil dengan tingkat keberhasilan 100 persen, yang membuktikan bahwa Client telah terhubung dengan benar pada jaringan Network 2 (192.168.10.0/24).

3. Pengujian dari Client ke Core Router

```
Client> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=19.616 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=14.446 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=15.685 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=33.265 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=31.442 ms

Client>
Client>
```

Gambar 6 Hasil Tes ping Client - Core Router

Pengujian ping dari Client menuju Core Router juga berhasil dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Pada hasil pengujian ini terlihat nilai TTL (Time To Live) yang berkurang dari nilai awal 255 menjadi 254. Penurunan nilai TTL ini membuktikan bahwa paket data benar-benar melewati proses routing, yaitu melalui satu hop perangkat router (Distribution Router) sebelum mencapai Core Router, sehingga konektivitas antar jaringan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan topologi yang dirancang.

Tabel 10 Hasil Pengujian Konektivitas

Sumber	Tujuan	Status	TTL	Keterangan
Core Router	Distribution Router (192.168.1.2)	Berhasil (100%)	255	Link Network 1
Client	Distribution Router (192.168.10.1)	Berhasil (100%)	255	Koneksi ke gateway
Client	Core Router (192.168.1.1)	Berhasil (100%)	254	Melalui 1 hop routing

4.6 Routing Table

Setelah konfigurasi static route diterapkan pada Core Router, dilakukan pemeriksaan routing table menggunakan perintah show ip route untuk memastikan bahwa jalur menuju jaringan 192.168.10.0/24 telah tercatat dengan benar. Berikut adalah hasil tampilan routing table pada Core Router.

```
Core-Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
     192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
C     192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
Core-Router#
```

Gambar 7 Routing Tabel pada Core router

Bagian Codes pada hasil di atas merupakan keterangan kode huruf yang digunakan untuk menandai jenis atau sumber setiap rute pada routing table. Pada hasil pengujian ini hanya muncul dua jenis kode yang relevan, yaitu C (connected) untuk rute yang terhubung langsung, dan S (static) untuk rute yang ditambahkan secara manual oleh administrator.

Baris Gateway of last resort is not set menunjukkan bahwa Core Router tidak memiliki default route. Hal ini wajar karena pada topologi ini hanya terdapat dua jaringan, yaitu Network 1 dan Network 2, yang keduanya sudah tercatat secara eksplisit pada routing table sehingga Core Router tidak memerlukan rute tujuan umum (default route).

Baris S 192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.1.2 menunjukkan rute statis menuju jaringan server farm (192.168.10.0/24). Nilai [1/0] berturut-turut menyatakan administrative distance bernilai 1 dan metric bernilai 0, yang merupakan nilai default untuk static route pada Cisco IOS. Rute ini diarahkan melalui next hop 192.168.1.2, yaitu alamat interface FastEthernet0/0 pada Distribution Router.

Baris 192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets bukan merupakan entri rute tersendiri, melainkan baris keterangan yang menyatakan bahwa jaringan classful 192.168.1.0 telah dibagi menjadi subnet berukuran /30, dan hanya terdapat satu subnet yang aktif pada konfigurasi saat ini. Baris ini menjadi induk bagi entri C di bawahnya.

Baris C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 menunjukkan bahwa jaringan 192.168.1.0/30, yaitu link point-to-point antara Core Router dan Distribution Router, terhubung secara langsung (directly connected) melalui interface FastEthernet0/0 tanpa memerlukan konfigurasi routing tambahan

Tabel 11 Routing Tabel pada Core router

Kode	Jaringan Tujuan	Next Hop / Interface	AD / Metric	Jenis Rute
S	192.168.10.0/24	via 192.168.1.2	[1/0]	Static Route
C	192.168.1.0/30	FastEthernet0/0	-	Directly Connected

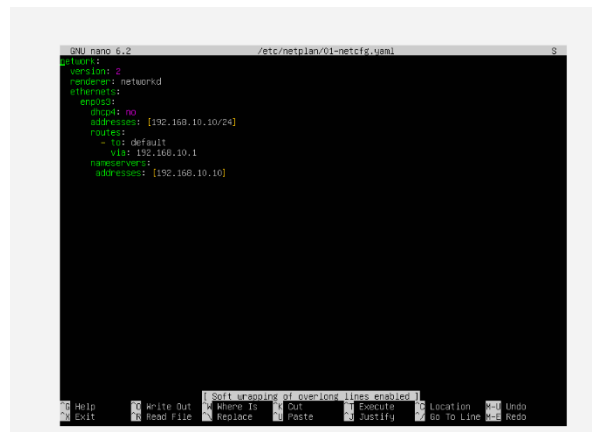
Berdasarkan hasil routing table tersebut, Core Router telah memiliki jalur menuju kedua jaringan pada topologi, yaitu jaringan link antar router (192.168.1.0/30) yang diketahui secara otomatis karena terhubung langsung, serta jaringan server farm (192.168.10.0/24) yang diketahui melalui static route yang dikonfigurasi secara manual. Dengan demikian, Core Router mampu meneruskan paket data dari maupun menuju jaringan server farm, sehingga komunikasi antar seluruh perangkat pada topologi dapat berjalan baik.

4.7 Konfigurasi DNS Server (BIND9)

DNS Server dikonfigurasi pada Ubuntu Server dengan alamat IP 192.168.10.10/24 dan gateway 192.168.10.1. Perangkat lunak yang digunakan adalah BIND9 sebagai layanan DNS pada jaringan internal Data Center.

a. Konfigurasi Alamat IP Statis DNS Server (Netplan)

Alamat IP statis dikonfigurasi pada DNS Server menggunakan Netplan agar server memiliki alamat IP tetap dalam jaringan.



Gambar 8 Konfigurasi Alamat IP Statis DNS Server

b. Verifikasi Konfigurasi Alamat IP DNS Server

Setelah konfigurasi Netplan diterapkan, dilakukan verifikasi untuk memastikan alamat IP telah terpasang dengan benar pada interface jaringan.

```
kelompok3@dns-server:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:f8:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27:ff:fe1d:f8bf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
kelompok3@dns-server:~$
```

Gambar 9 Verifikasi Konfigurasi Alamat IP DNS Server

c. Pemeriksaan Status Layanan BIND9

Sebelum melakukan konfigurasi zona, dilakukan pemeriksaan terhadap status layanan BIND9 untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

```
kelompok3@dns-server:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] password for kelompok3:
Sorry, try again.
[sudo] password for kelompok3:
* named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-26 09:16:43 UTC; 1min 47s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 640 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 708 (named)
      Tasks: 5 (limit: 1011)
     Memory: 31.9M
        CPU: 632ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─708 /usr/sbin/named -u bind

Jun 26 09:18:27 dns-server named[708]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Jun 26 09:18:27 dns-server named[708]: network unreachable resolving './com/NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Jun 26 09:18:27 dns-server named[708]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
Jun 26 09:18:27 dns-server named[708]: network unreachable resolving './com/NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
Jun 26 09:18:27 dns-server named[708]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Jun 26 09:18:27 dns-server named[708]: network unreachable resolving './com/NS/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Jun 26 09:18:28 dns-server named[708]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
Jun 26 09:18:28 dns-server named[708]: network unreachable resolving './com/NS/IN': 2001:500:9f::42#53
Jun 26 09:18:29 dns-server named[708]: network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8:10::b#53
Jun 26 09:18:29 dns-server named[708]: network unreachable resolving './com/NS/IN': 2801:1b8:10::b#53
lines 1-22/22 (END)
```

Gambar 10 Pemeriksaan Status

d. Konfigurasi Zona DNS pada File named.conf.local

Konfigurasi zona DNS dilakukan pada file named.conf.local dengan menambahkan zona domain yang akan digunakan dalam jaringan internal Data Center.

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "kelompok3.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.kelompok3";
};
_
```

Gambar 11 Konfigurasi Zona DNS

e. Restart dan Verifikasi Layanan BIND9

Setelah konfigurasi zona selesai, layanan BIND9 di-restart dan diverifikasi kembali untuk memastikan konfigurasi berjalan tanpa error.

```
kelompok3@dns-server:~$ sudo systemctl restart bind9
kelompok3@dns-server:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-26 09:28:23 UTC; 6s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 1041 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1043 (named)
      Tasks: 4 (limit: 1011)
     Memory: 22.6M
        CPU: 103ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1043 /usr/sbin/named -u bind

Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dc3::35#53
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3::35#53
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::db
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::db#53
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2d::d#53
Jun 26 09:28:23 dns-server named[1043]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
Jun 26 09:28:29 dns-server named[1043]: network unreachable resolving 'com/NS/IN': 2001:500:a8::e#53
Jun 26 09:28:29 dns-server named[1043]: network unreachable resolving 'com/NS/IN': 2001:500:1::53#53
lines 1-22/22 (END)
```

Gambar 12 Restart dan Verifikasi

f. Pengujian Resolusi Nama Domain Menggunakan nslookup

Pengujian dilakukan menggunakan perintah nslookup untuk memverifikasi bahwa DNS Server mampu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dengan benar.


```
kelompok3@dns-server:~$ sudo systemctl restart bind9
kelompok3@dns-server:~$ nslookup www.kelompok3.local 192.168.10.10
Server:      192.168.10.10
Address:     192.168.10.10#53

Name:   www.kelompok3.local
Address: 192.168.10.20
kelompok3@dns-server:~$ _
```

Gambar 13 Pengujian Resolusi Nama Domain

4.8 Konfigurasi Web Server (Apache2)

Web Server dikonfigurasi pada Ubuntu Server dengan alamat IP 192.168.10.20/24 dan gateway 192.168.10.1. Perangkat lunak yang digunakan adalah Apache2 untuk melayani permintaan HTTP dari client dalam jaringan internal.

a. Konfigurasi IP Address Web Server Menggunakan Netplan

Alamat IP statis dikonfigurasi pada Web Server menggunakan Netplan agar server memiliki alamat IP tetap dalam jaringan.

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp: no
      addresses: [192.168.10.20/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10]
```

Gambar 14 Konfigurasi IP Address Web Server

b. Verifikasi Konfigurasi Alamat IP Web Server

Verifikasi dilakukan menggunakan perintah `ip addr show` untuk memastikan alamat IP telah terpasang dengan benar pada interface jaringan.

```

kelompok3@web-server:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:96:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.20/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb6:9609/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
kelompok3@web-server:~$ _

```

Gambar 15 Verifikasi Konfigurasi Alamat IP

c. Pengecekan Status dan Aktivasi Layanan Apache2

Status layanan Apache2 diperiksa menggunakan `systemctl status` dan layanan diaktifkan menggunakan `systemctl enable` agar berjalan otomatis saat server dinyalakan.

```

Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
kelompok3@web-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-26 06:40:36 UTC; 31s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2596 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 1011)
    Memory: 4.6M
       CPU: 56ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2596 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─2598 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─2599 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 26 06:40:36 web-server systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jun 26 06:40:36 web-server apachectl[2595]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serv
Jun 26 06:40:36 web-server systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

kelompok3@web-server:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-instal
ll.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2

```

Gambar 16 Pengecekan Status dan Aktivasi Layanan Apache2

d. Pembuatan Halaman Web (index.html)

Halaman web sederhana dibuat pada direktori `/var/www/html` sebagai konten yang akan diakses oleh client melalui browser maupun perintah `curl`.

```
GNU nano 6.2 /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Data Center Kelompok 3</title>
  <style>
    body { margin:0; font-family:'Seegeoe UI',sans-serif; background:linear-gradient(135deg,
    .box { text-align:center; background:rgba(255,255,255,0.05); padding:40px 60px; border-r
    h1 { color:#e94560; font-size:2em; margin:10px 0; }
    .badge { background:#e94560; padding:4px 14px; border-radius:20px; font-size:0.8em; }
    .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:12px; margin-top:25px; }
    .card { background:rgba(255,255,255,0.08); padding:15px; border-radius:12px; }
    .card p { color:#64ffda; font-size:0.8em; margin:5px 0 0; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <span class="badge">Active</span>
    <p>Implementasi Data Center & Server Farm</p>
    <div class="grid">
      <div class="card"> Web Server<p>192.168.10.20</p></div>
      <div class="card"> FTP Server<p>192.168.10.30</p></div>
      <div class="card"> DNS Server<p>192.168.10.10</p></div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
EOF
```

Gambar 17 Pembuatan Halaman Web

e. Pengujian Web Server Menggunakan Peintah curl

Pengujian dilakukan dari client menggunakan perintah curl untuk memverifikasi bahwa halaman web dapat diakses melalui jaringan.

```
kelompok3@web-server:~$ curl http://192.168.10.20
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Data Center Kelompok 3</title>
  <style>
    body { margin:0; font-family:'Seegeoe UI',sans-serif; background:linear-gradient(135deg,
    .box { text-align:center; background:rgba(255,255,255,0.05); padding:40px 60px; border-ra
    dius:20px; border:1px solid rgba(255,255,255,0.1); }
    h1 { color:#e94560; font-size:2em; margin:10px 0; }
    .badge { background:#e94560; padding:4px 14px; border-radius:20px; font-size:0.8em; }
    .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:12px; margin-top:25px; }
    .card { background:rgba(255,255,255,0.08); padding:15px; border-radius:12px; }
    .card p { color:#64ffda; font-size:0.8em; margin:5px 0 0; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <span class="badge">Active</span>
    <p>Implementasi Data Center & Server Farm</p>
    <div class="grid">
      <div class="card"> Web Server<p>192.168.10.20</p></div>
      <div class="card"> FTP Server<p>192.168.10.30</p></div>
      <div class="card"> DNS Server<p>192.168.10.10</p></div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
EOF
kelompok3@web-server:~$
```

Gambar 18 Pengujian Web Server

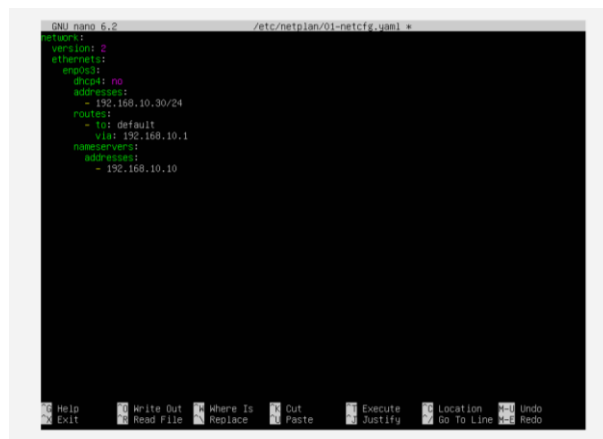
4.9 Konfigurasi FTP Server (vsftpd)

FTP Server dikonfigurasi pada Ubuntu Server dengan alamat IP 192.168.10.30/24 dan gateway 192.168.10.1. Perangkat lunak yang digunakan

adalah vsftpd untuk menyediakan layanan transfer file dalam jaringan internal Data Center.

a. Konfigurasi IP Address FTP Server (Static IP)

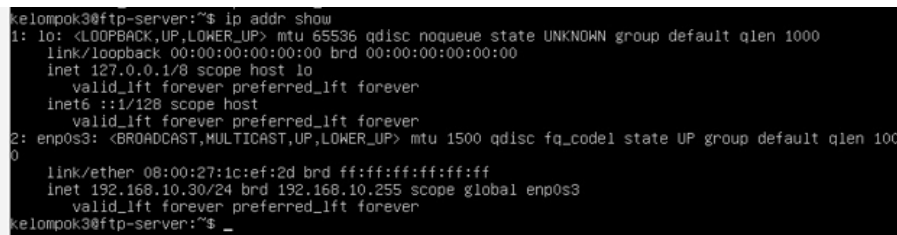
Alamat IP statis dikonfigurasi pada FTP Server menggunakan Netplan agar server memiliki alamat IP tetap dalam jaringan.



Gambar 19 Konfigurasi IP Address FTP SERVER

b. Verifikasi Konfigurasi IP Address

Verifikasi dilakukan untuk memastikan alamat IP telah terpasang dengan benar pada interface jaringan FTP Server.



Gambar 20 Verifikasi Konfigurasi IP Address

c. Instalasi, Aktivasi vsftpd dan Verifikasi Status Service FTP

vsftpd di instal, diaktifkan, dan diverifikasi statusnya untuk memastikan layanan FTP berjalan dengan baik.

```
kelompok3@ftp-server:~$ sudo systemctl restart vsftpd
kelompok3@ftp-server:~$ sudo systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable vsftpd
kelompok3@ftp-server:~$ sudo systemctl status vsftpd
* vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-26 08:17:05 UTC; 28s ago
     Main PID: 2340 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 1011)
      Memory: 864.0K
         CPU: 11ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─2340 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Jun 26 08:17:05 ftp-server systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
Jun 26 08:17:05 ftp-server systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
kelompok3@ftp-server:~$
```

Gambar 21 Instalasi, Aktivasi vsftpd dan Verifikasi Status Service

d. Pembuatan User FTP

Dibuat user FTP yang akan digunakan oleh client untuk mengakses layanan transfer file pada FTP Server.

```
kelompok3@ftp-server:~$ sudo adduser ftpuser
Adding user 'ftpuser' ...
Adding new group 'ftpuser' (1001) ...
Adding new user 'ftpuser' (1001) with group 'ftpuser' ...
Creating home directory '/home/ftpuser' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ftpuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: kelompok3
    Room Number []: -
    Work Phone []: -
    Home Phone []: -
      Other []: -
Is the information correct? [Y/n] y
kelompok3@ftp-server:~$
```

Gambar 22 Pembuatan User FTP

e. Konfigurasi File vsftpd.conf

Konfigurasi dilakukan pada file vsftpd.conf dengan mengatur parameter sesuai kebutuhan, seperti mengizinkan login local user, mengaktifkan write enable, dan pengaturan lainnya.

```
kelompok3@ftp-server:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Gambar 23 Konfigurasi File vsftpd.conf

f. Pengujian Koneksi FTP dari Client

Pengujian koneksi FTP dilakukan dari client atau Web Server untuk memverifikasi bahwa client dapat terhubung ke FTP Server.

```
kelompok3@web-server:~$ ftp 192.168.10.30
Connected to 192.168.10.30.
220 (vsFTPD 3.0.5)
Name (192.168.10.30:kelompok3): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
```

Gambar 24 Pengujian Koneksi FTP dari client

g. Uji Upload File ke FTP Server

Dilakukan uji coba unggah file dari client ke FTP Server untuk memastikan layanan transfer file berjalan dengan baik.

```
ftp> put testfile.txt
local: testfile.txt remote: testfile.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||25387|)
150 Ok to send data.
100% |*****| 20 106.72 KIB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
20 bytes sent in 00:00 (2.97 KIB/s)
ftp> _
```

Gambar 25 Uji Upload File ke FTP Server

h. Verifikasi File di FTP Server

Setelah proses upload, dilakukan verifikasi pada FTP Server untuk memastikan file yang dikirim telah tersimpan dengan benar.

```
ftpuser@ftp-server:~$ ls -la /home/ftpuser/
total 24
drwxr-x--- 2 ftpuser ftpuser 4096 Jun 26 10:01 .
drwxr-xr-x 4 root    root    4096 Jun 26 08:18 ..
-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpuser 220 Jun 26 08:18 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpuser 3771 Jun 26 08:18 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpuser 807 Jun 26 08:18 .profile
-rw-r--r-- 1 ftpuser ftpuser 20 Jun 26 10:01 testfile.txt
ftpuser@ftp-server:~$
```

Gambar 26 Verifikasi File FTP

BAB V

PENGUJIAN DAN EVALUASI LAYANAN

5.1 Pengujian DNS Lookup

a. Pada DNS-Server dan Web Server

```
kelompok3@dns-server:~$ nslookup ns.kelompok3.local 192.168.10.10
Server:      192.168.10.10
Address:     192.168.10.10#53

Name:   ns.kelompok3.local
Address: 192.168.10.10

kelompok3@dns-server:~$ nslookup ftp.kelompok3.local 192.168.10.10
Server:      192.168.10.10
Address:     192.168.10.10#53

Name:   ftp.kelompok3.local
Address: 192.168.10.30

kelompok3@dns-server:~$ nslookup www.kelompok3.local 192.168.10.10
Server:      192.168.10.10
Address:     192.168.10.10#53

Name:   www.kelompok3.local
Address: 192.168.10.20

kelompok3@web-server:~$ nslookup ns.kelompok3.local 192.168.10.10
Server:      192.168.10.10
Address:     192.168.10.10#53

Name:   ns.kelompok3.local
Address: 192.168.10.10

kelompok3@web-server:~$ _
```

Gambar 27 Pengujian DNS Lookup

5.2 Pengujian Akses Website

```
kelompok3@web-server:~$ curl http://192.168.10.20
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Data Center Kelompok 3</title>
  <style>
    body { margin:0; font-family:'Seeegoe UI',sans-serif; background:linear-gradient(135deg,#
1a1a2e,#0f340); color:white; display:flex; justify-content:center; align-items:center; height:100vh;
  }
  .box { text-align:center; background:rgba(255,255,255,0.1); padding:40px 60px; border-ra
dius:20px; border:1px solidrgba(255,255,255,0.1); }
  h1 { color:#e94560; font-size:2em; margin:10px 0; }
  .badge { background:#e94560; padding:4px 14px; border-radius:20px; font-size:0.8em; }
  .grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:12px; margin-top:25px; }
  .card { background:rgba(255,255,255,0.08); padding:15px; border-radius:12px; }
  .card p { color:#64ffda; font-size:0.8em; margin:5px 0 0; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <span class="badge">Active</span>
    <p>Implementasi Data Center & Server Farm</p>
    <div class="grid">
      <div class="card"> Web Server<p>192.168.10.20</p></div>
      <div class="card"> FTP Server<p>192.168.10.30</p></div>
      <div class="card"> DNS Server<p>192.168.10.10</p></div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
EOF
kelompok3@web-server:~$
```

Gambar 28 Pengujian Akses Website pada Web-Server

5.3 Pengujian FTP Transfer

- a) Di Web-Server, login ke FTP

```
kelompok3@web-server:~$ ftp 192.168.10.30
Connected to 192.168.10.30.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.10.30:kelompok3): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

Gambar 29 Pengujian di web-Server, login ke FTP

- b) Melakukan pengujian upload file

```
ftp> put testfile.txt
local: testfile.txt remote: testfile.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||47644|)
150 OK to send data.
100% |*****| 20 1.46 KiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
20 bytes sent in 00:00 (0.75 KiB/s)
ftp> get testfile.txt
local: testfile.txt remote: testfile.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||55350|)
150 Opening BINARY mode data connection for testfile.txt (20 bytes).
100% |*****| 20 143.61 KiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
20 bytes received in 00:00 (3.15 KiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||40791|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 1001 1001 20 Jun 26 15:46 testfile.txt
226 Directory send OK.
ftp>
```

Gambar 30 Pengujian FTP Transfer, Upload File

5.4 Pengujian Traceroute

1. Melakukan pengujian Traceroute pada Web Server

```
kelompok3@web-server:~$ traceroute 192.168.10.10
traceroute to 192.168.10.10 (192.168.10.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.10.10 (192.168.10.10) 5.050 ms 4.821 ms 4.781 ms
kelompok3@web-server:~$ traceroute 192.168.10.30
traceroute to 192.168.10.30 (192.168.10.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.10.30 (192.168.10.30) 4.944 ms 4.838 ms 4.806 ms
kelompok3@web-server:~$
```

Gambar 31 Pengujian Traceroute di Web-Server


```
Client
Executing the startup file

Client> trace 192.168.10.10
trace to 192.168.10.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1      * * *
 2      * * *
 3      * * *
 4      * * *
 5      * * *
 6      * * *
 7      * * *
 8      * * *

Client> trace 192.168.10.20
trace to 192.168.10.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1      * * *
 2      * * *
 3      * * *
 4      * * *
 5      * * *
 6      * * *
 7      * * *
 8      * * *

Client> trace 192.168.10.30
trace to 192.168.10.30, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1      * * *
 2      * * *
 3      * * *
 4      * * *
 5      * * *
 6      * * *
 7      * * *
 8      * * *

Client> 
```

Gambar 32 Pengujian Traceroute di Client VPCS

5.5 Rekap Hasil Pengujian

Tabel 12 Hasil Pengujian Layanan Jaringan

No	Pengujian	Hasil
1	DNS Lookup www.kelompok3.local	Berhasil

2	DNS Lookup ftp.kelompok3.local	Berhasil
3	Akses Website menggunakan curl	Berhasil
4	Login ke FTP Server	Berhasil
5	Transfer File melalui FTP	Berhasil
6	Traceroute Client ke Web Server	Berhasil
7	Traceroute Client ke DNS Server	Berhasil
8	Ping antar Server	Berhasil

5.6 Pembahasan & Analisis

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, seluruh layanan jaringan berhasil berfungsi sesuai dengan perancangan. DNS Server yang menggunakan BIND9 mampu melakukan resolusi nama domain kelompok3.local beserta subdomainnya menjadi alamat IP yang sesuai, sehingga client dapat mengakses layanan tanpa harus mengingat alamat IP secara langsung.

Web Server yang menggunakan Apache2 juga berhasil melayani permintaan HTTP dari client dengan baik. Pengujian menggunakan perintah curl maupun akses melalui browser menunjukkan bahwa halaman website dapat ditampilkan tanpa kendala, menandakan bahwa layanan web telah berjalan secara normal.

Selain itu, FTP Server yang menggunakan vsftpd berhasil menerima koneksi dari client serta mendukung proses autentikasi pengguna. Pengujian proses unggah (upload) dan unduh (download) file menunjukkan bahwa layanan transfer file berjalan dengan baik tanpa mengalami kegagalan.

Dari sisi jaringan, proses routing antarperangkat yang dikonfigurasi melalui Distribution Router juga berfungsi dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian ping dan traceroute yang menunjukkan seluruh server dapat saling berkomunikasi dan dapat diakses oleh PC client. Dengan demikian, implementasi

DNS Server, Web Server, FTP Server, serta konfigurasi routing telah berhasil memenuhi kebutuhan sistem jaringan yang dirancang.

BAB VI

PENTUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan topologi, konfigurasi routing, hingga implementasi serta pengujian layanan pada infrastruktur Data Center dan Server Farm menggunakan simulasi GNS3, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Topologi jaringan Data Center dan Server Farm berhasil dirancang menggunakan model Hierarchical Network yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu Core Layer, Distribution Layer, dan Access Layer. Pembagian lapisan ini memudahkan pengelolaan, troubleshooting, serta pengembangan jaringan pada tahap selanjutnya.
2. Skema pengalamatan IP dan subnetting berhasil ditentukan menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM), yaitu prefix /30 (255.255.255.252) untuk jaringan point-to-point antara Core Router dan Distribution Router (192.168.1.0/30), serta prefix /24 (255.255.255.0) untuk jaringan Server Farm dan Client (192.168.10.0/24). Penerapan VLSM ini terbukti efisien karena mampu menyesuaikan jumlah alamat host dengan kebutuhan masing-masing segmen jaringan.
3. Rancangan infrastruktur yang mendukung implementasi layanan server berhasil disusun melalui penentuan kebutuhan fungsional setiap perangkat, tabel IP address, serta tabel subnetting, sehingga menjadi dasar yang jelas bagi tahap implementasi pada BAB IV.
4. Layanan DNS Server (BIND9), Web Server (Apache2), dan FTP Server (vsftpd) berhasil diimplementasikan pada lingkungan simulasi GNS3 dan VirtualBox menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Server. Ketiga layanan tersebut telah dikonfigurasi sesuai dengan alamat IP yang direncanakan, yaitu DNS Server (192.168.10.10), Web Server (192.168.10.20), dan FTP Server (192.168.10.30), dan dapat berjalan dengan baik pada satu segmen jaringan Server Farm.

5. Hasil pengujian konektivitas dan layanan server menunjukkan bahwa seluruh jalur komunikasi pada jaringan, baik antar router maupun dari client menuju kedua router, berhasil terhubung dengan tingkat keberhasilan ping sebesar 100 persen. Penurunan nilai Time To Live (TTL) dari 255 menjadi 254 pada pengujian client ke Core Router juga membuktikan bahwa proses routing antar jaringan telah berjalan sesuai dengan topologi yang dirancang. Selain itu, pengujian terhadap resolusi nama domain, akses halaman web, serta proses unggah file pada FTP Server menunjukkan bahwa ketiga layanan tersebut dapat diakses dan berfungsi dengan baik oleh PC Client.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan proyek yang telah dirumuskan pada BAB I, mulai dari perancangan topologi, penentuan skema IP dan subnetting, hingga implementasi dan pengujian layanan DNS, Web, dan FTP Server, telah tercapai dengan baik pada lingkup simulasi yang ditentukan.

6.2 Saran

Mengingat implementasi pada proyek ini masih dilakukan dalam lingkungan simulasi GNS3 dan belum mencakup deployment pada infrastruktur fisik maupun jaringan publik, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan proyek pada tahap selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Penambahan jumlah router maupun penerapan dynamic routing protocol, seperti OSPF atau EIGRP, dapat dipertimbangkan untuk pengembangan jaringan yang lebih kompleks, mengingat pada proyek ini routing antar Core Router dan Distribution Router masih menggunakan static route.
2. Implementasi mekanisme keamanan tambahan, seperti firewall, Access Control List (ACL), maupun enkripsi SSL/TLS pada layanan Web Server dan FTP Server, perlu dipertimbangkan agar infrastruktur Data Center lebih siap apabila diterapkan pada lingkungan produksi yang sesungguhnya.
3. Pengujian beban (load testing) maupun simulasi jumlah client yang lebih banyak dapat dilakukan untuk mengetahui kapabilitas serta batas

kemampuan layanan server dalam menangani permintaan secara bersamaan.

4. Penambahan layanan Mail Server dapat dipertimbangkan pada pengembangan selanjutnya, mengingat kajian teori pada BAB II telah menyinggung mail server sebagai salah satu komponen umum pada Server Farm yang belum diimplementasikan pada proyek ini.
5. Pada tahap pengembangan berikutnya, hasil rancangan dan konfigurasi pada lingkungan simulasi ini dapat dijadikan acuan untuk diuji pada perangkat fisik (real device) maupun lingkungan cloud, agar hasil implementasi dapat dibandingkan dengan kondisi simulasi dan diketahui kendala yang mungkin timbul pada lingkungan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo, M. J., & Sulisty, W. (2023). PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN BERBASIS HIERARCHICAL NETWORK DESIGN. *Jurnal Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 02.
- Bhakti, R. H., & Bachri, O. S. (2021, Mei). PERANCANGAN dan IMPLEMENTASI RUANGAN DATACENTER DENGAN FRAMEWORK TIA-942. *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS*.
- Dharma, R. S., Sutisno, T., Lauro, M. D., Wijaya, A., Wielianto, G., Michael, & Bagusti, F. I. (2025, Desember). Simulasi Jaringan untuk Sistem Terdistribusi Website “Simple Restaurant App” dengan GNS3. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 5(3), 305-320.
- Kartika, D., Riska, & Mardiana, Y. (2023). Simulasi Dns Server Dan Web Server Dengan Sistem Operasi Debian Pada Jaringan Local Area Network. *Jurnal Media Computer Science*.
- Rozi, N. R., Fajriyah, S. Z., Maulida, R., & Zahra, N. R. (2022, Desember). DNS Server Berbasis Ubuntu-22.04.1-EveNG-5.0.3.105. *DNS Server Berbasis Ubuntu-22.04.1-EveNG-5.0.3.105*.
- Sahputra, M. D., & Suartana, I. M. (2024). Implementasi FTP Server Dengan Performa Secure File Transfer Protocol Berbasis Virtualisasi Dan Container. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 6.
- Saputra, P. S., Pratama, P. A., & Tjahyanti, L. P. (2023, Oktober). PERANCANGAN DAN KOMPARASI WEB SERVER NGINX DENGAN WEB SERVER APACHE SERTA PEMANFAATAN REVERSE PROXY SERVER PADA NGINX. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*.
- Sustia, A., & Albar, R. (2024, April 1). ANALISIS DAN PEMAMFAATAN METODE VARIABLE LENGTH SUBNET MASK (VLSM) GUNA

MEMBANGUN JARINGAN LOKAL AREA NETWORK (LAN). *Journal of Informatics and Computer Science*.

Tamrin, T., Muhaidi, N., Arifin, A. F., & Ariyanto. (2023, Januari 1).
IMPLEMENTASI METODE VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET
MASK) PADA PEMETAAN IP ADDRESS LAN (LOCAL AREA
NETWORK) DI LAB FAKULTAS SAINT DANTEKNOLOGI (FST)
UNISNU JEPARA. *JURNAL PUBLIKASI TEKNIK INFORMATIKA*.